T1

a 能够变为 b 当且仅当 b 为 a 的子序列。$O(n)$ 判断即可。

T2

博弈结论：直径中点后手必胜，否则先手必胜。策略为胜方每次移动到当前位置关于直径中点的任意一个对称位置，负方下一步一定会远离直径中点。直到直径端点结束。
问题变为求根结点是多少子图的直径中点。$O(n)$ 或 $O(nlogn)$ 树上DP皆可。注意避免退化为 $O(n^2)$。

T3

$n \leq 10$： $O(n!\,\mathrm{poly}(n))$ 即可

$n \leq 18$： $O(2^n\,\mathrm{poly}(n))$ 即可

一条链：直接拓扑排序即可。

$n \leq 5 \times 10^5$:

为方便讨论，将 $d_u = -1$ 更改为 $d_u = +\infty$。 首先，可以使用拓扑序刻画本题的限制。对于一个点 u，题目中的限制等价于： 对它子树内距离小于 d_u 的点，需要从点 u 连一条有向边； 在子树内距离等于 d_u 的点，需要选择任意一个点，向 u 连边。 先将所有第一类边连接，考虑所有有向边都是树上的祖先 - 后代边，那么只需要保证每条第二 类边连上去不会形成环，那么所有第二类边同时连上去也不会形成环。

首先考虑如何优化第一类边的连接。考虑到一个点，这个点需要被多个点相连，可以发现在其祖先的链上，这些点应当会形成类似祖先关系的形式。 这些祖先 - 后代边会形成一个类似完全图的形式，因此只需要连接最长链即可完成限制。这代表每个点只需要找到其祖先路径上最深且需要连边的点连边 即可。

对于第二类边，为了保证拓扑排序得到的字典序最小，无法在拓扑排序之前就连边。相反，需 要根据拓扑排序的中间结果进行决策。 对所有 $d_u \neq +\infty$ 的点 u，称 V_u 表示其子树深度内和 u 距离恰为 d_u 的点集，另外定义 dep_u 代表点 u 的深度。对所有 $dep_u + d_u$ 相同的点，可以证明它们对应的 V_u 的包含关系形成了树结构。这一树结构可以使用虚树或单调栈等方式得到。 在拓扑排序中，所有 V_u 非空的点都需要被锁定，也即不放在队列中。每次从队列取出最小的 x 时，对一些锁定的点 u，只要 V_u 中包含了 x，就可以将这些点 u 解锁，加入到队列中。在树结构中，包含了某个点 x 的所有集合形成了树上一个祖先 - 后代方向的链。实际上，只需要暴力从包含 x 的最小集合开始往上跳，直到到达一个已经被解锁的点对应的集合，就能得到 所有需要解锁的点。 最后可以得到时间复杂度为 $O(nlogn)$。

如果有性质没有观察出来能获得 $n \leq 3 \times 10^3$ 的分。

T4

$n \leq 300$： 暴力 dp 即可

$a_i = b_i$： 发现答案是所有的 (i, i)

接下来有两种思路

第一种：

令最终的二元组为 (a_i, b_j)。考虑有哪些 (i, j) 是可能取到的。 不妨令 $i \leq j$。先枚举 i 处进行的操作类型，则 $i \sim n$ 中的操作类型均已确定。 若 $2 \sim i-1$ 中的操作结束之后的二元组为 (x, y)。则 $i \sim n$ 中的操作对 y 的影响一定形如：$y \leftarrow \min(\max(y, l), r)$。其中 $l \leq r$ 是仅由 $i \sim n$ 中的操作决定的参数。 因此 j 只有两种可能的取值：$b_j = l$ 或 $b_j = r$。

l, r 可以在扫描 a_i 的过程中用线段树维护相应信息 $O(n \log n)$ 求出。 用线段树维护 $2 \sim i$ 操作结束后$x = a_i$ 情况下的 y 的最大值与最小值即可。

第二种：

注意到将所有合法的 (x, y) 按 $x + y$ 排序后，(x, y) 的下一个一定是 $(x + 1, y)$，$(x, y + 1)$，或 $(x + 1, y + 1)$，一一验证即可。

搬题人无法证明第二种方法的正确性。